면접 기출

고려대 2026학년도 계열적합 면접 자연계열(오전) 우리가 생각한 답변

시 한 편에서 단어 하나를 뽑고, 그 단어로 물리·수학·사회 세 문항을 차례로 설명하는 문항입니다. 세 문항을 따로 푸는 게 아니라 **한 단어로 꿰는 것**이 이 면접의 핵심입니다.

출제 범위	물리학I(빛의 이중성), 문학, 수학(역함수, 무리함수의 그래프), 통합사회(정보화와 생활 변화)
준비 · 면접	준비시간 21분 · 면접시간 7분, 대면 면접(면접위원 2인 이상)
문항 출처	고려대학교 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서」 부록 문항카드 — 수시 계열적합전형 자연계열(오전) 1~3번(문항 붙임번호 3)

2027학년도 계열적합전형. 1단계는 서류 100%로 모집인원의 5배수를 뽑고, 2단계는 1단계 성적 60% + 면접 40%입니다. 수능최저는 없습니다. 1단계 발표는 2026년 10월 30일(금) 17:00, 자연계열 면접은 11월 8일(일)이며 모집단위에 따라 오전(08:00까지 입실)과 오후(13:20까지 입실)로 나뉩니다. 면접은 **분석력 20% · 적용력 30% · 종합적 사고력 40% · 면접태도 10%**로 평가하고, 의학과는 인·적성 면접(MMI)이 추가됩니다(2027학년도 수시모집요강).

문항 요약

자연계열(오전) 1~3번 — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문 (가) 빛의 성질이 무엇인지는 오래된 논쟁거리였고, 과학자들이 여러 실험을 거쳐 이론을 세워 왔다는 짧은 글.
제시문 (나) 이상의 시 「거울」. 거울 속의 나는 소리가 없고, 왼손잡이라 내 악수를 받지 못하며, 만질 수는 없지만 거울 덕분에 만날 수는 있고, 나와 반대이면서도 꽤 닮았다고 말하는 화자.
제시문 (다) 실수 k에 대하여 함수 $f(x) = \sqrt{x-k}\ (x \geq k)$와 그 역함수 $g(x)$가 주어져 있다.
제시문 (라) 통신 기술의 발달로 정보 사회가 되면서 생활이 편리해지고 인간관계·정치 참여의 기회가 넓어졌지만, 여러 사회 문제도 생겼다는 글.

1. (나)에서 연상되는 단어를 활용해 (가)에 나타난 개념을 설명하게 한다.
2. 문항 1에서 설명한 단어와 연관시켜 (다)를 설명하게 한다.
3. (라)의 사회 문제를 문항 1의 단어와 연관시켜 설명하고 해결 방안을 제시하게 한다.

문항 원문은 고려대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이 문항을 푸는 순서

① **단어부터 정한다(준비 21분 중 처음 3분).** 시에서 '나'와 '거울 속의 나'는 반대이면서 닮았고, 만날 수 있지만 만질 수 없습니다. 하나 안에 서로 다른 두 성질이 함께 있는 것 — **'이중성'**입니다. 대학 채점 기준도 "이중성 혹은 이와 유사한 개념"입니다.

② **세 문항을 그 단어 하나로 꿴다.** 빛은 입자성과 파동성을 함께 가진다(문항 1) → 함수와 역함수는 $y = x$라는 거울을 사이에 둔 한 쌍이고, 방정식 $f(x) = g(x)$는 '식'이면서 '두 그래프의 교점'이다(문항 2) → 정보 사회의 편리함과 문제, 현실의 나와 가상공간의 나(문항 3).

③ **7분을 나눈다.** 결론 한 문장씩 먼저 말하고, 문항당 약 2분. 문항 2는 수학 풀이라 조금 더 쓰고, 남는 시간은 추가 질문에 대비합니다.

우리가 생각한 답변 — 풀이 정리

문항 1 · '이중성'으로 빛의 성질 설명하기

단어를 고른 이유. (나)의 화자는 거울 속의 자신을 "참 나와는 반대"이면서 "꽤 닮았다"고 말합니다. 거울 덕분에 거울 속의 나를 만날 수 있지만, 동시에 거울 때문에 만져 볼 수 없습니다. 하나의 '나' 안에 반대되는 두 모습이, 거울 안에 연결과 단절이 함께 있습니다. 그래서 이 시에서 떠오르는 단어를 **이중성**으로 정했습니다.

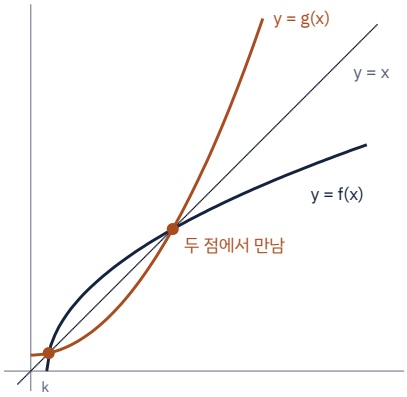
빛의 파동성. 빛을 두 개의 좁은 슬릿에 통과시키면 스크린에 밝고 어두운 무늬가 번갈아 생깁니다(영의 이중 슬릿 실험). 두 빛이 만나 보강·상쇄 간섭을 한 결과이고, 이런 간섭과 회절은 파동만 보이는 현상입니다.

빛의 입자성. 금속에 빛을 비추면 전자가 튀어나오는 광전 효과에서, 진동수가 문턱 진동수보다 작은 빛은 아무리 세게 비춰도 전자가 나오지 않고, 문턱 진동수 이상이면 약한 빛이라도 곧바로 전자가 나옵니다. 빛이 파동이라면 세기만 키워도 에너지가 쌓여 전자가 나와야 하므로 설명이 안 됩니다. 아인슈타인은 빛이 에너지 $E = hf$(h는 플랑크 상수, f는 진동수)를 가진 광자의 흐름이라고 보아 이를 설명했습니다. 진동수는 광자 하나의 에너지를, 빛의 세기는 광자의 수를 정합니다.

연결. 빛은 간섭 실험에서는 파동으로, 광전 효과에서는 입자로 드러납니다. 서로 반대처럼 보이는 두 성질이 한 대상 안에 함께 있다는 점에서, 거울 앞의 '나'와 거울 속의 '나'가 반대이면서도 같은 한 사람인 것과 닮았습니다.

답: 단어 '이중성' — 빛은 파동성(간섭·회절)과 입자성(광전 효과)을 함께 가진다

문항 2 · '이중성'으로 함수와 역함수 설명하기



그림은 $k = 0.1$일 때. f와 역함수 g의 그래프는 직선 $y = x$에 대하여 대칭입니다. $y = x$를 거울로 놓으면 g는 f의 '거울 속 모습'입니다. k가 변하면 두 그래프가 만나는 점의 개수가 달라지는데, 두 점에서 만나는 경우가 $0 \le k < \frac{1}{4}$입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

한 쌍의 함수. $f(x)=\sqrt{x-k}\ (x\geq k)$는 증가함수이고, $y=\sqrt{x-k}$를 x에 대해 풀면 역함수는 $g(x)=x^2+k\ (x\geq 0)$입니다. 함수와 역함수의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭입니다. 하나의 대응 관계가 'f'와 'g'라는 두 모습을 동시에 갖는 셈이고, $y=x$는 (나)의 거울 역할을 합니다.

교점은 $y=x$ 위에만 있다. f가 증가함수일 때 두 그래프의 교점은 모두 직선 $y=x$ 위에 있습니다. 교점 (a,b)에서 $a\neq b$라고 하면, $f(a)=b$이면서 $g(a)=b$, 즉 $f(b)=a$입니다. $a<b$이면 증가함수이므로 $f(a)<f(b)$, 곧 $b<a$가 되어 모순이고, $a>b$도 같은 이유로 모순입니다. 따라서 방정식 $f(x)=g(x)$의 해는 $f(x)=x$의 해와 같습니다.

근의 개수 세기. $\sqrt{x-k}=x$이려면 $x\geq 0$이어야 하고, 양변을 제곱하면 $x^2-x+k=0$입니다(이때 $x-k=x^2\geq 0$이므로 $x\geq k$는 저절로 성립). 이 이차방정식의 판별식은 $1-4k$입니다.

k의 범위	$x^2-x+k=0$의 근	교점의 개수
$k>\frac{1}{4}$	실근 없음	0개
$k=\frac{1}{4}$	중근 $x=\frac{1}{2}$ (두 그래프가 접함)	1개
$0\leq k<\frac{1}{4}$	서로 다른 두 실근, 두 근의 합 1, 곱 $k\geq 0$이므로 둘 다 0 이상	2개
$k<0$	두 근의 곱 $k<0$이므로 하나는 음수 → $x\geq 0$에 맞지 않아 제외	1개

이중성과 연결. 방정식 $f(x)=g(x)$는 '대수적인 식'이면서 동시에 '두 그래프의 교점'이라는 두 가지 뜻을 가집니다. 그리고 그 해가 두 개일 때, 즉 $0\leq k<\frac{1}{4}$일 때 함수와 그 거울 속 모습이 두 곳에서 만납니다. 이 경우를 "방정식이 이중성을 갖는다"라고 설명할 수 있습니다. $k=0$이면 교점은 $(0,0)$, $(1,1)$입니다.

답: 두 그래프가 두 점에서 만나는 것은 $0\leq k<\dfrac{1}{4}$일 때

문항 3 · 정보 사회의 이중성과 해결 방안

문제 설명. (라)가 말하듯 정보화는 생활을 편리하게 하고 관계와 참여의 기회를 넓혔지만, 같은 기술이 문제를 낳기도 합니다. 정보화 자체가 이중성을 가진 셈입니다. 특히 가상공간의 익명성은 사람이 현실과 다른 '이중적인' 모습을 보이게 합니다. 얼굴을 마주하지 않으니 자기 말과 행동에 대한 책임감이 약해지고, 이것이 악성 댓글·사이버 폭력·개인정보 유출 같은 사이버 범죄로 이어집니다. 현실의 나와 가상공간의 나가 서로 다른 사람처럼 행동하는 것입니다.

해결 방안. 사회적으로는 정보 보안 기관과 전문 인력을 강화하고, 사이버 범죄에 대한 법률을 보완하며, 학교에서 정보 통신 윤리 교육을 꾸준히 해야 합니다. 개인적으로는 가상공간의 나도 결국 현실의 나와 같은 사람이라는 인식을 가지고, 화면 너머의 상대를 존중하는 태도를 갖는 것이 필요합니다. 거울 속의 나가 나와 반대처럼 보여도 결국 나이듯, 가상공간의 나도 나입니다.

답: 익명성이 만든 '이중적인 나' → 사이버 범죄 / 제도(보안·법률·교육) + 개인(가상공간의 나도 나라는 책임)

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

7분 답변 예시 — 말로 하면 이렇게

(문항 1, 약 2분) "제시문 (나)에서 떠오른 단어는 '이중성'입니다. 거울 속의 나는 나와 반대이면서 닮았고, 만날 수 있지만 만질 수 없습니다. 이 단어로 (가)의 빛을 설명하면, 빛은 이중 슬릿 실험에서 간섭무늬를 만들어 파동의 성질을 보이고, 광전 효과에서는 문턱 진동수보다 작은 빛은 아무리 세게 비춰도 전자가 나오지 않아 에너지가 hf인 광자, 즉 입자의 성질을 보입니다. 반대처럼 보이는 두 성질이 한 대상에 함께 있다는 점이 거울 속의 나와 같습니다."

(문항 2, 약 2분 30초) "f와 역함수 g는 $y=x$에 대해 대칭이라, $y=x$가 거울이고 g는 f의 거울 속 모습입니다. f가 증가함수라서 두 그래프는 $y=x$ 위에서만 만나고, $\sqrt{x-k}=x$를 제곱한 $x^2-x+k=0$에서 $x\geq 0$인 근의 개수를 세면 됩니다. 판별식과 근의 부호를 따지면 $0\leq k<\frac{1}{4}$일 때 두 점에서 만납니다. 방정식 $f(x)=g(x)$는 식이면서 교점이라는 두 뜻을 가지고, 그 해가 두 개일 때 함수와 그 거울 속 모습이 두 번 만난다는 점에서 이중성으로 설명할 수 있습니다."

(문항 3, 약 2분) "정보화는 편리함과 문제를 함께 가진 이중적인 변화입니다. 특히 익명성 때문에 사람들이 현실과 다른 모습을 보이고, 이것이 악성 댓글이나 사이버 범죄로 이어집니다. 해결하려면 보안 인력과 법률을 보강하고 정보 윤리 교육을 해야 하며, 개인도 가상공간의 나 역시 현실의 나라는 책임감을 가져야 한다고 생각합니다."

남는 30초 안팎은 면접위원의 추가 질문(예: "왜 교점이 $y=x$ 위에만 있나요?", "k가 음수면요?")에 쓰입니다. 이 예시는 설명을 위해 우리동네 입시연구소가 만든 것이며, 실제 면접 진행 방식은 대학 안내를 따르세요.

채점 기준과 점수를 잃기 쉬운 곳

고려대가 문항카드에 공개한 채점 기준은 문항별 한 줄입니다. 문항 1은 "이중성 혹은 이와 유사한 개념을 논리적으로 설명하고, 빛의 이중성을 적절히 설명", 문항 2는 "방정식의 근의 개수 등과 연관시켜 **마지막 부분까지** 논리적으로 설명", 문항 3은 "적절한 예를 제시하고 해결 방안을 논리적으로 설명"한 경우 높은 점수를 줍니다. 2027 모집요강의 평가 비중은 종합적 사고력(40%)이 가장 큽니다.

1 단어를 세 문항 내내 바꾸지 않기

문항 2와 3은 모두 "문항 1에서 설명한 단어와 연관시켜"를 요구합니다. 문항마다 새 단어를 꺼내면 '종합적 사고력'에서 점수가 빠집니다. 첫 3분에 단어를 정하고 끝까지 가져가세요.

2 빛의 두 성질에 각각 실험 근거 대기

"빛은 입자이면서 파동이다"로 끝내면 설명이 아니라 암기입니다. 파동성은 간섭(이중 슬릿), 입자성은 광전 효과로, 특히 "세기가 아니라 진동수가 전자 방출을 결정한다"는 한 줄이 핵심입니다.

3 교점이 왜 $y=x$ 위에 있는지 말하기

$f(x)=g(x)$ 대신 $f(x)=x$를 푸는 근거는 "f가 증가함수"라는 조건입니다. 이 한 줄이 빠지면 풀이가 건너뜁니다. 감소함수라면 $y=x$ 밖에서도 만날 수 있습니다.

4 $x\geq 0$ 조건과 등호

$\sqrt{x-k}=x$를 제곱하기 전 $x\geq 0$을 챙겨야 $k<0$일 때 음수 근을 버릴 수 있습니다. $k=0$(교점 $(0,0)$, $(1,1)$)은 포함, $k=\frac{1}{4}$(접함)는 제외 — 범위 양 끝이 채점 기준의 "마지막 부분까지"입니다.

5 문항 3은 문제 + 해결 방안 둘 다

사이버 범죄를 설명하고 끝나면 절반입니다. 사회(제도·교육)와 개인(태도) 두 층으로 해결 방안을 말하고, 마지막에 다시 '이중성'으로 묶으면 세 문항이 하나의 답변이 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

문항	대학 예시답안	이 자료의 답변
단어	'이중성'(연결과 단절, 현실의 나와 거울 속의 나)	같음
문항 1	뉴턴·하위헌스 논쟁, 영의 간섭 실험, 푸코의 측정, 광전 효과와 광양자설까지 과학사 흐름으로 설명	파동성(간섭)과 입자성(광전 효과) 두 증거에 집중해 2분 분량으로 정리
문항 2	두 그래프가 두 점에서 만날 때 "방정식이 이중성을 갖는다", 접하는 경우를 이차방정식의 중근으로 구해 $0 \le k < \frac{1}{4}$	같은 결론 + 교점이 $y = x$ 위에 있는 이유 증명, k의 모든 범위(0개·1개·2개·1개) 표로 정리
문항 3	익명성 → 이중적 모습 → 사이버 범죄, 사회적·개인적 해결 방안	같은 흐름 + 마지막에 '가상공간의 나도 나'로 이중성에 다시 연결
결론	문항 2의 최종 답($0 \le k < \frac{1}{4}$)과 단어 선택은 대학 예시답안과 같음	

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 면접·기출에서 갈리는 지점
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 고려대학교 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서」 부록 문항카드(수시 계열적합전형 자연계열 오전 1~3번). 2027학년도 전형 정보: 고려대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 고려대학교에 있습니다. 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 평가 결과와 다를 수 있습니다.